FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

El Átomo, la Tabla Periódica y el Enlace Químico

Toomate.es

Física y Química ESO

Conceptos Fundamentales de Estructura de la Materia

Partículas Subatómicas:

$$A = Z + N; \quad \text{Átomo neutro: } N(e^-) = Z$$

Z es el número atómico (protones); A el número másico (protones + neutrones).

Diagrama de Moeller (Configuración):

$$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ \ldots$$

Capacidad máxima de orbitales: $s(2), p(6), d(10), f(14)$.

Regla del Octeto de Lewis:

"Los átomos ganan, pierden o comparten electrones para alcanzar 8 e^- en su capa de valencia (como los gases nobles)."

Confiere máxima estabilidad electrónica.

Los Tres Grandes Tipos de Enlace:

$$\text{Iónico: Metal} + \text{No metal} \quad (\Delta EN > 1{,}7)$$

$$\text{Covalente: No metal} + \text{No metal} \quad (\text{Comparten } e^-)$$

$$\text{Metálico: Metal} + \text{Metal} \quad (\text{Nube electrónica})$$

Determinan el punto de fusión, conductividad y solubilidad.

1. Evolución Histórica de los Modelos Atómicos

- **Dalton (1808):** Esferas indivisibles y macizas. Átomos del mismo elemento son idénticos.
- **Thomson (1897):** Descubrimiento del electrón mediante rayos catódicos. Modelo del "pastel de pasas" (esfera positiva con electrones incrustados).
- **Rutherford (1911):** Experimento de la lámina de oro con partículas α. Descubrimiento del núcleo atómico central diminuto y denso, cargado positivamente, con la corteza de electrones vacía girando alrededor.
- **Bohr (1913):** Los electrones giran en órbitas circulares cuantizadas sin emitir radiación. Saltos entre órbitas absorben o emiten fotones de luz: $\Delta E = h \cdot \nu$.

2. Comparación de Propiedades Físicas según el Enlace Químico

Tipo de Enlace	Estado Físico a $25^\circ C$	Puntos de Fusión	Conductividad Eléctrica	Solubilidad
Iónico ($NaCl$, MgO)	Sólidos cristalinos duros pero frágiles	Altos ($> 500^\circ C$)	No conducen en sólido; SÍ conducen disueltos o fundidos	Solubles en disolventes polares (agua)
Covalente Molecular (H_2O, CO_2)	Gases, líquidos o sólidos blandos	Bajos / Medios	Aislantes eléctricos en cualquier estado	Polares solubles en agua; apolares en disolventes orgánicos
Covalente Reticular (Diamante, SiO_2)	Sólidos de dureza extraordinaria	Extremadamente altos ($> 1500^\circ C$)	Aislantes (salvo el grafito que conduce)	Totalmente insolubles
Metálico (Fe, Cu, Au)	Sólidos brillantes (salvo Hg líquido)	Variables (moderados a muy altos)	**Excelentes conductores térmicos y eléctricos en sólido y líquido**	Insolubles (forman aleaciones)